

Sims Routine Optimizer



OTIMIZAÇÃO DE ROTINA DE 24 HORAS
USANDO ALGORITMO GENÉTICO (AG) E
ENXAME DE PARTÍCULAS (PSO)

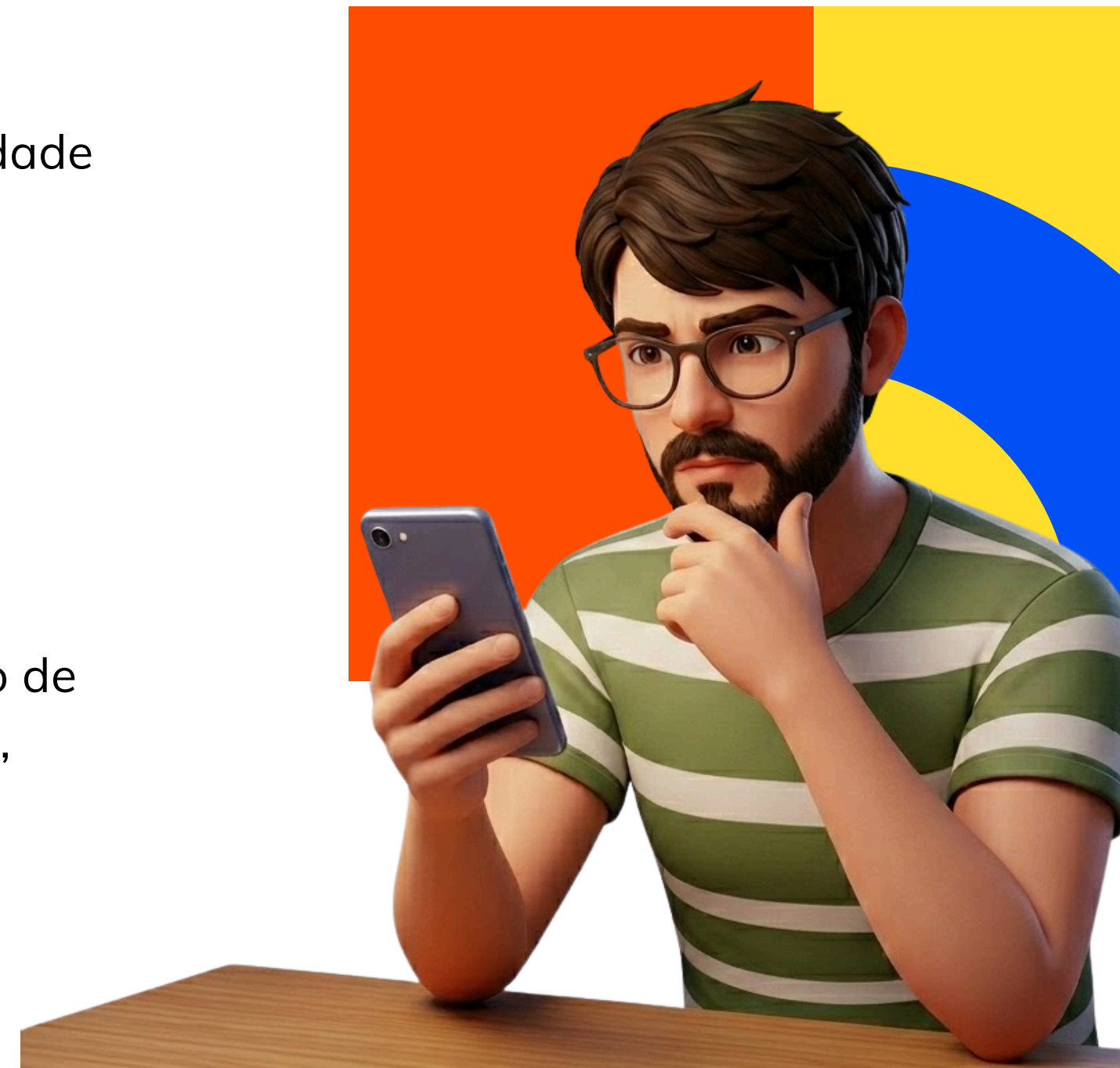
- ANDREY GARCIA
- EVERTON SILVA
- FILIPE SUCUPIRA
- IGOR VILHENA



Descrição do Problema e Motivação

Objetivo: Encontrar a agenda diária de 24 horas ideal (dividida em 48 blocos de 30 minutos) que maximiza o bem-estar (felicidade) de um Sim, equilibrando suas necessidades biológicas e sociais.

- **Entradas (Configuração do Sim):**
 - Perfil do Sim: Nome e intensidade ($[0.0, 1.0]$) de 9 traços de personalidade (Workaholic, Introverso, Extroverso, Criativo, Preguiçoso, Ativo, Gastronômico, Sociável e Solitário).
 - Parâmetros dos Algoritmos: Semente aleatória, tamanho da população/enxame, número de gerações/iterações, taxas de crossover/mutação.
- **Complexidade:** Com 20 atividades possíveis e 48 blocos diários, o espaço de busca possui 20^{48} combinações possíveis (aproximadamente 2.81×10^{62}), inviabilizando busca exaustiva (força bruta).



Modelagem e Espaço de Busca

Representação cromossômica, operador de reparo e função de aptidão do algoritmo genético.

- **Representação (Cromossomo / Partícula):**
 - Vetor unidimensional de 48 genes (bloco de 30 min = 24 h).
 - Cada elemento do vetor armazena o identificador de uma das 20 atividades disponíveis
 - (ex: dormir, trabalhar, comer_refeicao).
- **Filtro de Reparo de Consistência (Crítico):**
 - As atividades possuem durações contíguas mínimas (ex: trabalho exige 16 blocos contíguos de 30 min/8h, dormir exige blocos contíguos mínimos).
 - Um operador de reparo varre a sequência e reconstrói blocos quebrados ou inconsistentes para manter a rotina estruturalmente viável.
- **Função de Aptidão (Fitness):**
 - $\text{Fitness} = \text{Felicidade Acumulada} + \text{Bônus de Variedade} - \text{Penalidades}$
 - A felicidade é calculada com base no impacto das necessidades ponderado pelos traços de personalidade.
 - Penalidades severas são aplicadas por privação de necessidades básicas (fome e energia < -50) ou inconsistências de cronograma.



Motor de Otimização 1

Algoritmo Genético (AG)

- **Representação:** População de 80 cronogramas diários (indivíduos).
- **Seleção:** Torneio binário estocástico com tamanho $k=3$ para equilibrar pressão seletiva e manter diversidade genética.
- **Crossover (Recombinação):** Crossover de um ponto, trocando fatias temporais de agendas entre dois pais, seguido do filtro de reparo de consistência.
- **Mutação:** Mutação por substituição aleatória de blocos de atividades no cromossomo, seguida de reparo subsequente para manter a consistência da agenda.
- **Elitismo:** Preservação direta dos 2 melhores indivíduos de cada geração para a população seguinte.



Motor de Otimização 2

Enxame de Partículas (PSO)

Abordagem de Inteligência Coletiva:

- Mapeamento do cronograma diário (vetor discreto de atividades) para posições e velocidades em um espaço multidimensional.
- Cada partícula mantém memória do seu melhor resultado individual histórico (pbest) e do melhor resultado global obtido por todo o enxame (gbest).

Atualização de Posição e Velocidade:

- As partículas se deslocam pelo espaço de busca ajustando suas posições em direção à melhor solução histórica pessoal e do grupo.
- Convergência tipicamente rápida e excelente exploração de ótimos locais.



Parâmetros Configurados (AG e PSO)

Parâmetro	Valor Padrão (AG)	Valor Padrão (PSO)	Justificativa Técnica
Tamanho da População / Enxame	80 indivíduos	80 partículas	Diversidade de busca com ótimo tempo de processamento (~1.0s).
Gerações / Iterações	150 gerações	150 iterações	Limite estável; convergência observada empiricamente antes de 120 passos.
Taxa de Crossover	85%	N/A	Alta recombinação promove exploração estruturada do espaço.
Taxa de Mutação	12%	N/A	Introduz diversidade para escapar de ótimos locais sem destruir o progresso.
Elitismo	2 indivíduos	N/A	Preserva as melhores soluções obtidas sem perda de material genético.
Fatores Inercial e Cognitivos	N/A	w=0.7, c1=1.5, c2=1.5	Equilíbrio clássico para convergência de enxame.
Semente Aleatória	42	42	Garante reprodutibilidade científica de todas as rodadas.

Validação Estatística e Resultados (5 Sementes)

Resultados consolidados em 5 execuções independentes (sementes 42, 7, 123, 999, 2024) para 4 perfis distintos frente ao baseline aleatório:

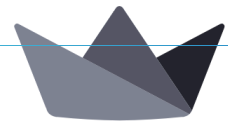
Perfil	Fitness AG (Média ± DP)	Fitness PSO (Média ± DP)	Fitness Baseline (Média)	Felicidade Final (AG / PSO)	Vencedor Geral
Workaholic	725.25 ± 46.94	763.97 ± 22.49	0.00	72.4% / 65.6%	PSO
Social	1414.90 ± 0.88	1339.41 ± 103.40	35.67	69.3% / 73.0%	AG
Criativo	752.39 ± 38.39	783.67 ± 31.08	0.00	68.5% / 64.7%	PSO
Equilibrado	923.58 ± 32.81	902.42 ± 39.75	1.07	73.9% / 76.1%	AG

Saídas da Otimização:

- Rotina diária detalhada em gráfico de Gantt e tabela interativa.
- Estado final das 8 necessidades HUD (escala -100 a +100) e gráfico radar.
- Curvas de convergência da busca (AG vs PSO vs Baseline).
- Arquivos de exportação prontos em formato CSV e Relatórios HTML.

Demonstração ao Vivo

Sims Routine Optimizer



Streamlit



Arquitetura Modular e Conclusões

Estrutura de Código Desacoplada:

- **app.py:** Dashboard Streamlit polido, profissional e sem elementos informais.
- **genetic_algorithm.py / pso.py:** Algoritmos heurísticos de busca.
- **fitness.py:** Lógica das necessidades biológicas e avaliação de aptidão.
- **activities.py:** Catálogo contendo as 20 atividades disponíveis e seus deltas.
- **tests/test_runs.py:** Suite de testes científicos automatizados.

Conclusões:

- Tanto o AG quanto o PSO superam drasticamente a rotina aleatória baseline.
- O PSO demonstra excelente convergência para perfis com objetivos individuais de alta intensidade (como Workaholic e Criativo).
- O AG apresenta maior estabilidade e menor desvio padrão para rotinas com dinâmicas sociais mais densas (como o perfil Social).
- O sistema atende plenamente aos requisitos, gerando agendas consistentes de forma instantânea.



Sims Routine Optimizer

Obrigado!
pela atenção!

